中国中车集团有限公司

中车集团科信函〔2025〕50号

关于印发中国中车2025年科技质量与信息化工作要点的通知

中国中车集团有限公司各一级子公司，中国中车股份有限公司各一级子公司，总部各部门：

现将《中国中车2025年科技质量与信息化工作要点》印发给你们，请结合本单位实际，认真贯彻落实。

附件：工作要点分解表

中国中车集团有限公司

2025年4月4日

中国中车2025年科技质量与信息化工作要点

2025年科技质量与信息化工作的总体思路是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央和国家决策部署，聚焦集团公司“引领新质”党建工作主题和经营工作“13579”总体思路，瞄准科技创新、质量管控、数智转型三大方向，抓紧抓实科技体制改革、大研发体系建设、质量体系升级、产品品质跃升、数智转型赋能、“人工智能+”六大任务，稳步实现“五个显著”，为“十四五”决胜收官、“十五五”良好开局，全面迈向高质量发展新征程注入强劲动力。**

2025年科技质量信息化工作思路可以概括为“13612”：

“1”是一条主线，即牢牢把握高质量发展主线不动摇。

“3”是三大方向，即以科技创新引领产业创新、以质量管控保障产业安全、以数智转型赋能产业发展。

“6”是六大任务，科技体制改革，统筹做好顶层设计，通过科研立项改革、重大专项布局，发挥平台公司作用，加快成果平移转化，提升创新效率效能。**大研发体系建设，**统筹做好研发全生命周期管理，推动全维度需求覆盖、全链条业务协同、全流程闭环管理、全要素流程融入、全领域数据贯通。**质量体系升级，**统筹做好制度流程优化、指标体系建设、质量文化打造、数智技术应用，推动质量体系升级进化。**产品品质跃升，**统筹做好产品

安全支撑，推动“双赛道双集群”产品品质协同发展、互促提升。**数智转型赋能**，统筹做好产业数智化和数智产业化，夯实管理基础，增强技术能力，赋能行业升级、企业转型、产业培育。**“人工智能+”**，统筹人工智能顶层谋划，重点抓好战略性、高价值场景建设，打造“人工智能+装备制造业”标杆。六大任务是战略落地的核心载体，是改善问题不足的精准举措，是应对复杂形势的长期策略，是推进年度工作的总体路径。

“12”是围绕六大任务，抓好以下十二项重点工作。

一、聚焦活力动力，奋力推动科技体制深化改革

（一）系统谋划顶层设计。紧扣“五个显著”，破除体制机制障碍，制定全面深化科技体制改革总体方案，持续做好有组织、有效率、有水平、有性价比、有产业转化的“五有”科研。

（二）深化科研立项改革。加强立项顶层策划，加大基础应用技术和战新产业重大专项布局，强化“产品+”“系统+”等项目凝练。以内外协同、近中远协同、“揭榜挂帅”和“赛马”协同，组织好科研立项。

（三）充分发挥平台作用。立足“五位一体”创新组织模式，围绕做精做细技术平台和产品平台，推进技术集中研究、产品联合开发、能力共建共享。进一步明晰研究院、创新中心、信息公司、重庆公司、启航公司、数科公司等平台公司的战略定位，切实发挥在技术预测、规划编制、共性技术、协同机制、成果转移转化中的统筹作用。

（四）优化创新激励机制。探索多元化研发投入模式，配合

人力资源部（党委干部部）持续推进股权激励、项目收益分红等政策落实。对基础、前沿颠覆性技术研究和重大“卡脖子”技术攻关分类开展中长期激励，建立差异化评价制度。研究建立专业化、市场化、全程化、资本化的技术市场交易机制。推进职务科技成果赋权改革试点取得实效。

二、聚焦效率效能，奋力推动大研发体系稳步建设

（五）做好大研发体系顶层规划。系统谋划大研发体系的整体框架、实施路径、工作方案，明确时间表、路线图。以“技术+平台+产品”研发为主线，以“指导意见-管理办法-技术标准”为准则，以数字化工具为支撑，瞄准数字化、智能化、绿色化等技术发展新方向，推动全生命周期的质量、成本、产业链管控、碳足迹管理等核心管理要素，以及轨道交通装备、清洁能源装备、“产品+”“系统+”等业务全面融入研发体系，贯穿产品全生命周期管理，实现需求上全维度覆盖，业务上全链条协同，管理上全流程闭环，流程上全要素融入，数据上全领域贯通。在集团统一标准下，构建数据底座，推动研发数据贯通，实现分层分级穿透式管理，打造中车高效科技创新体系核心支柱。要加快形成中车大研发体系指导意见、产品开发管理制度、研发数字化标准体系“一意见一制度一标准”，为“大创新”体系建设奠定坚实基础。

（六）推动研发数字化试点应用。研发数字化是大研发体系的核心载体，要以结构化研发流程为骨架、以全生命周期数据贯通为核心、以数字化研发平台为支撑，加快构建研发数字化体系。

建立“战略-管理-执行”分层分级“集团-子公司-项目”三级联动的研发指标体系。以研发数字化为“龙头”，拉动“研产供销服”数据贯通，推动“一指南四规范”试点实施。试点企业要在集团统一的L1-L3流程框架下，制定L4、L5子流程和活动，实现输入输出标准化、结构化和参数化。

（七）全面推动绿色低碳发展。紧跟国家碳排放双控制度政策要求，积极布局低碳、零碳、负碳技术。加快绿色技术研究。依托“碳+研发”体系研究成果，完成代表性主型产品碳足迹核算；探索建立碳管理流程和指标体系、碳标识体系；构建中车碳管理标准体系，制定系列标准。推动绿色产品应用。加快绿色技术攻关和产品研制，推动新能源机车的取证和推广应用，积极谋划系列新能源工程机械产品，加快新能源发动机、氢能制储运用装备等绿色低碳产品研发和应用。

三、聚焦国家战略，奋力推动重大专项统筹实施

（八）高质量推进“9+1”重大专项。深化落实“9+1”重大专项统筹推进机制，扎实做好过程管控、创新融合、量化评价。巩固深化统筹推进机制，用好统推工作平台，加强实施计划和任务清单穿透式管理。积极争取并实施好国家重点研发计划、科技创新2030专项、国资委1025专项三期，加大协同攻关力度。

（九）纵深推进原创技术策源地建设。持续完善技术图谱，强化“四性技术”研究，做好国资委一阶段整体验收评估。新增原创十年培育专项不少于25项。推进21个中央企业创新联合体28项重点任务，争取牵头组建创新联合体。

（十）全面推进高质量发展行动。高标准做好73项攻关任务结题验收，加快推进二期重点任务，统筹开展2025年高质量发展专项申报。有序推进自主化攻关部件在国铁集团装车验证。

（十一）加速推进启航和焕新行动。围绕新能源、人工智能、工业软件等关键领域，加快推进118项技术研究和产品攻关，积极申报“百大工程”。立足典型场景，科学统筹各类要素、各方力量，扩大未来产业布局。

（十二）持续推进重大科技专项。统筹组织人工智能、战新产业补短、“1025”三期等专项申报，有序推进“1726”等重大项目实施，高质量完成“1025”二期项目国资委验收。持续做好“72181”成果转化应用。坚持内部场景开放、外部场景牵引相结合，积极参与央企科技成果应用拓展工程。

四、聚焦产业发展，奋力推动重大产品攻关突破

（十三）铁路装备方面。高质量推动CR450动车组型式试验、高速磁浮系统示范试验、川藏铁路装备研制，加快推进永磁复兴型六轴、八轴货运电力机车研制，有序开展时速160公里内燃动集、200公里电力动集运用考核等重大项目任务。推进老旧机车升级换代，推出快速响应市场的旅游列车产品。

（十四）城市交通方面。稳步实施标准市域、标准地铁2.0、智能运维等重大项目，推进中低运量轨道交通系统解决方案2.0落地，深化开展“产品+”“系统+”技术研究。推进老旧城轨车辆升级换代。

（十五）战新产业方面。扎实推进“启航号”漂浮式风机、

12.5MW陆上风机样机测试，开展16MW海上风机研制。加快新型电力系统关键技术研究、核心装备研制。深化大功率半导体、轻量化减振和膜材料等多场景应用技术研究，支持多领域裂变式发展。做好老旧风机升级换代研究。

（十六）数智产业方面。加快打造工业机器人、智能工具、智能产线等产品技术平台。推进面向复杂工况的驱控融合移动焊接机器人、高精度RV减速器、中大型PLC等产品研制。建设高速动车、城轨、风电机组智慧运维平台，形成系统解决方案。

（十七）未来产业方面。围绕未来信息、未来网络、未来空间和未来制造四大领域深入实施“启航行动”，研究布局量子通信、算力网络、未来制造、低空经济等技术方向，推动更多成果批量运用。完成深海布缆机、铺设犁、自行走挖沟作业机器人研制，建设深部地下智能运输车辆、装卸转运设备等电控系统研发平台。

五、聚焦资源布局，奋力推动科技管理提质增效

（十八）强化科研项目管理。落实轨道交通装备基础技术科技规划，统筹基础技术研究。持续做好原创技术培育专项，用好国家自然科学基金，不断增强行业原创技术供给。2025年研发投入强度不低于6.5%，基础类研究投入占比达到20%。

（十九）强化标准专利布局。制修订国际、国家、行业标准不少于10项、80项、30项，积极研究碳足迹子标准体系。全面开展高价值专利培育创造，突出清洁能源产业专利布局。专利申请不少于4000件，海外专利不低于400件。

（二十）强化创新能力建设。聚焦“双赛道双集群”布局建设概念验证、中试验证平台、应用场景试验能力，着力打造高能级研发平台，重点抓好复杂环境测试验证研究、战新产业仿真和试验验证能力提升，研究仿真能力上云。深度发挥专项研发中心作用，着力打造“三个冠军”。持续建设全国重点实验室、国家技术创新中心、国家工程（技术）研究中心。

（二十一）强化科技创新监督。严格规范研发经费会计核算与统计，坚决纠治科技研发投入偏离主责主业、虚增研发费用、知识产权流失等问题，严抓虚报研发成果、论文造假等失信行为。开展智能化科技管理平台建设。

六、聚焦质量保障，奋力推动能力体系升级进化

（二十二）持续健全制度体系。建立覆盖产品实现全过程、统一的业务流程架构和指标体系，促进质量管理体系升级完善。深研过程质量特点，推动质量和工艺要求嵌入管理流程，实现过程防错、预警和主动改进。将质量管理要求深度融入大研发体系建设，切实提升产品本质安全。

（二十三）深耕厚植质量文化。以“产品—人品—企品”为核心，萃取质量核心理念、质量价值观、质量行为准则等要素，形成具有中车特色的质量文化手册。

（二十四）加速质量数智转型。围绕研发、制造、采购、运维等全业务流程，研究制定通用质量管理数字化解决方案。基于“斫轮”大模型和人工智能技术，开展源头质量问题知识工程深度挖掘与应用。

七、聚焦安全支撑，奋力推动产品品质加速跃升

（二十五）深入实施质量专项行动。落实质量管理强机制、强基础、强基层工作方案，深化推进“三全四对两提升”、质量安全治本攻坚三年行动和质量大提升等专项行动。推进轨道交通装备A类部件工艺标准化研究。针对DLS业务和海外产品，开展重点和典型项目专项检查，切实提升海外项目质量。

（二十六）提升战新产业质量水平。推进轨道交通领域质量安全管理优势能力和先进机制向战新产业平移，防范化解战新领域质量风险。聚焦风电装备、新能源商用车、储能系统、光伏系统等产品，持续开展战新产业质量安全“N防”行动。推进锂电池等安全规范落地见效。

（二十七）推进源头质量问题治理。坚持防治结合，继续开展源头质量问题分类分级整治，深入做好督办项目问题分析、闭环管理，严防整治过程发生次生风险。全年质量损失率控制在0.5％以下，杜绝一般B类及以上质量责任事故，杜绝风机倒塔、电池火灾等事故，坚决做好重大活动、节假日专项服务保障。

八、聚焦转型升级，奋力推动数智融合赋能发展

（二十八）决胜收官数字化转型。落实国资委数字化转型行动计划要求，推动6大工程、48项任务剩余40项指标全面完成。结合人工智能发展趋势，进一步优化完善数字化转型成熟度评价模型。

（二十九）协同推进数智转型。加强数智办、科信部、数智事业部及总部各部门协同配合，完善统一经营指标体系，构建两

级一体管理驾驶舱，围绕高质量经营、穿透式监管、高质量产业，全面推动“全领域、全流程、全价值链”的数智化转型。

九、聚焦统建共享，奋力推动数智基础显著增强

（三十）提升基础设施资源效率。持续提升大数据中心、工业互联网平台使用率，信息公司要加快完善运营服务体系和应用系统上云分类分级标准，各企业综合办公、经营管理类系统年内实现应上尽上。

（三十一）深化数据治理体系建设。结合数智转型工作，制定数据架构构建指南，统一数据治理方法和工作模版，进一步完善数据管理制度和标准体系框架，推动数据治理工作落地见效。同步开展数据安全治理体系建设，推动重要数据识别和数据安全风险评估。持续开展DCMM评估贯标，唐山公司、株洲所力争突破4级。

（三十二）深化数据资源汇聚应用。推进两级数据管理平台应用贯通，科信部协同总部各部门推进人力、财务、投资、采购等重点领域数据入湖，完成国资智能监管“一企一屏”建设。完善总部L1—L3级数据资源目录，推动企业数据资源统一汇聚、加工和质量稽核，促进数据共享和应用。

十、聚焦风险防范，奋力推动自主可控网信安全

（三十三）全面完成信创年度任务。落实国资委“8854”信创工作要求，网信基础设施信创产品采购金额占比超过80%，综合办公、经营管理、生产运营信息系统累计替代率分别达到100%、65%和41%，提炼形成5个以上信创应用典型案例。

（三十四）加快北斗规模应用替代。全部完成轨道交通车辆、新能源车辆单北斗应用替代任务，编制轨道交通北斗定位系统规范。

（三十五）建成网络安全管理中心。完成网络安全管理中心平台部署、建立运营机制、组建安全团队，完成各子公司接入管理中心，实现统一指挥、协同联动，构建常态化网络安全管控新格局。按照“1+N”模式，进一步收敛互联网出口。

（三十六）落实安全整改专项工作。落实国资委要求，一季度完成统一使用中车电子邮箱，按计划完成国产密码加密升级改造。持续做好数据分类分级和数据出境排查治理工作。

十一、聚焦场景落地，奋力推动人工智能创新应用

~~**（三十七）加强统筹管理。**~~按照“统一规划、统一架构、统一平台、统一标准”的原则，由总部统一组织场景规划、模型训练、平台建设及算力调度，构建云端一体化训练推理平台，强化数据、模型、平台能力共享，统筹推进人工智能生态建设，坚决杜绝分散建设和重复投入。

~~**（三十八）推进场景建设。**~~高质量完成国资委13个应用场景建设任务。整合场景共性需求、共性数据，打造高性能场景通用模型和解决方案。优化“145N”总体方案，开发智能问答、智能审查等业务场景，建立中车人工智能战略性高价值场景共享库。

~~**（三十九）树立行业标杆。**~~牵头国资委装备制造业行业大模型、行业数据集及测评体系建设，累计汇聚行业数据不少于10TB。升级对外服务版中车“斫轮”大模型，完成国家网信办备案。提

炼可复制、可拓展的案例方法，全链赋能装备制造业人工智能发展。

十二、聚焦第一资源，奋力推动人才队伍育优建强

（四十）深化人才培养。依托国家级研发平台和重大项目，加大院士后备人才、战略科学家、科技领军人才培养力度。积极推荐优秀人才参加国家级、省部级、行业级专项选拔。统筹做好数智转型、人工智能、信创安全等专项培训，加快培育高素质、专业化、复合型人才。

（四十一）优化人才引用。围绕“1+4+X”人才高地建设，聚焦核心技术攻关、数智转型等重点领域，配合人力部加强急需人才、紧缺人才和高学历人才招聘。加快建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系，切实为科研人员“减负松绑”。

（四十二）强化队伍建设。推动“百—万—百万”科技人才培养工程落地实施，持续加强战略科技人才梯队和卓越工程师队伍建设。

抄送：公司领导，总师级领导。